

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) และการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า การลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนและเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากระบบเอกสารหรือการจัดการด้วยมือ (Manual) ไปสู่ระบบอัตโนมัติ (Automation) ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนด้านเวลาและทรัพยากรเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว และการตัดสินใจที่แม่นยำยิ่งขึ้น การใช้เทคโนโลยีผู้ช่วยอัจฉริยะยังช่วยส่งเสริมการทำงานแบบบริการตนเอง (Self-Service) ภายในองค์กร ทำให้บุคลากรสามารถเข้าถึงสวัสดิการและข้อมูลที่เป็นได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำงานในยุคใหม่ที่เน้นความคล่องตัวและการเชื่อมต่อข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ

จากการศึกษาบริบทการทำงานภายใน บริษัท โค้ดแล็บ เทคโนโลยี จำกัด พบว่าการบริหารจัดการงานธุรการและทรัพยากรบุคคลยังคงประสบปัญหาในบางขั้นตอน โดยเฉพาะการให้บริการข้อมูลแก่พนักงานและการสื่อสารภายในองค์กร กระบวนการส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ในการตอบคำถามซ้ำๆ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบสิทธิวันลา หรือการขอเอกสารสำคัญทางภาษีและเงินเดือน ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าและเพิ่มภาระงานให้กับฝ่ายบุคคล นอกจากนี้ การนัดหมายประชุมและการแจ้งเตือนข่าวสารภายในบริษัทยังขาดเครื่องมือที่ช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดปัญหานัดหมายตกหล่น หรือข่าวสารประชาสัมพันธ์ส่งไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ยังกระจัดกระจาย ทำให้ยากต่อการสืบค้นและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารงาน

ดังนั้น ทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับ บริษัท โค้ดแล็บ เทคโนโลยี จำกัด โดยพัฒนาบนแพลตฟอร์ม LINE Official Account ผสานการทำงานร่วมกับเทคโนโลยี RAG (Retrieval-Augmented Generation) และระบบอัตโนมัติ (Workflow Automation) เพื่อเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตน การลงเวลาปฏิบัติงาน การสืบค้นข้อมูลระเบียบองค์กร และการแจ้งเตือนวาระงานสำคัญ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและลดความผิดพลาดจากปัจจัยมนุษย์ (Human Error)

1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์

- 1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร
- 1.2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร
- 1.2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กรที่พัฒนาขึ้นในการใช้งานจริง

1.3 สมมติฐาน

- 1.3.1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับระดับดีมาก
- 1.3.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กรที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับดีมาก

1.4 กำหนดประชากร

- 1.4.1 พนักงานในบริษัท โค้ดแล็บ เทคโนโลยี จำกัด คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร
- 1.4.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กรที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจาก ผู้เชี่ยวชาญทดสอบประสิทธิภาพ จำนวน 3 คน และพนักงานในองค์กรผู้ประเมินความพึงพอใจของระบบ จำนวน 10 คน

1.5 ขอบเขต

- 1.5.1 ขอบเขตของระบบ
 - 1.5.1.1 ระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ทำหน้าที่สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสำนักงานอัตโนมัติ การสื่อสารภายใน และการให้บริการสารสนเทศแก่บุคลากร โดยบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ผ่านแพลตฟอร์ม LINE Official Account ในขณะที่บุคลากรสามารถพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าถึงบริการแจ้งเตือนวาระงาน และข่าวสารประชาสัมพันธ์เฉพาะตำแหน่งงาน สืบค้นข้อมูลองค์กรผ่านตัวแทนอัจฉริยะ เข้าถึงเอกสารทางการเงิน และบริหารจัดการการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปราศจากข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่
 - 1.5.1.2 ขอบเขตของผู้ดูแลระบบ (Administrator)
 - 1) สามารถยืนยันตัวตนและเข้าสู่ระบบผ่าน LINE LIFF (ดึง Line UserID) และยืนยัน OPT ผ่านเบอร์มือถือ
 - 2) สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลแผนก (Department) และตำแหน่งงาน (Position) ภายในองค์กรได้
 - 3) สามารถจัดการฐานข้อมูลองค์กร (Knowledge Base) เพื่อให้ AI นำไปใช้ในการตอบคำถาม (RAG)

4) สามารถลงเวลา เข้างาน ออกงาน ขาด ลา มาสาย ผ่านช่องทางที่ Line OA

5) สามารถตรวจสอบบันทึกข้อผิดพลาด (Error Log) ของ Workflow บนระบบ n8n เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการทำงานได้

6) สามารถออกจากระบบได้อย่างปลอดภัย

7) สามารถตรวจสอบสัญญาจ้าง

8) สามารถตรวจสอบความประพฤติ

1.5.1.3 ขอบเขตของพนักงานทั่วไป (General Employee)

1) สามารถพิสูจน์ตัวตน (Authentication) เพื่อเข้าใช้งานระบบผ่านแพลตฟอร์ม LINE LIFF (LINE Front-end Framework) ด้วย OTP ผ่านอีเมล

2) สามารถรับการแจ้งเตือนวาระสำคัญ เช่น วันคล้ายวันเกิดของตนเอง

3) สามารถรับการแจ้งเตือนกำหนดการประชุมล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่กำหนด (15, 10 และ 5 นาที)

4) สามารถสืบค้นข้อมูลองค์กร ระเบียบปฏิบัติ หรือข้อมูลทั่วไปผ่านตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent) โดยอาศัยเทคนิค Retrieval-Augmented Generation (RAG)

5) สามารถส่งไฟล์ภาพผ่าน Line Official Account โดยระบบจะตรวจสอบและจัดเก็บเฉพาะสลิปการโอนเงินลง Google Drive โดยอัตโนมัติ

6) สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดเอกสารสรุปการจ่ายเงินเดือน (Payslip) และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)

7) สามารถรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่คัดกรองเฉพาะสำหรับแผนกหรือตำแหน่ง

8) สามารถเรียกดูข้อมูลผ่านรูปแบบข้อความกราฟิก (Flex Message) ที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมต่อการแสดงผล

9) สามารถตรวจสอบความประพฤติของตนเอง

10) สามารถตรวจสอบสัญญาจ้างของตนเอง

1.5.1.3 ขอบเขตของฝ่ายบุคคล (HR)

1) สามารถเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์และประกาศแจ้งเตือน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายจำเพาะตามแผนกหรือตำแหน่งงาน

2) สามารถตรวจสอบรายงานสรุปพฤติกรรมกรรมการลงเวลาปฏิบัติงาน (การขาด, การลา, การมาสาย) ประจำเดือนของบุคลากร

3) สามารถบริหารจัดการและนำเข้าข้อมูลเอกสารสรุปการจ่ายเงินเดือน (Payslip) และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) ของบุคลากรในแต่ละเดือน

4) สามารถสร้างนัดหมายการประชุมและระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

5) สามารถจัดการความประพฤติของพนักงาน

1.6 คำจำกัดความ

1.6.1 ระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม LINE Official Account และ LINE LIFF (LINE Front-end Framework) โดยเชื่อมต่อกระบวนการทำงานอัตโนมัติด้วย n8n Workflow Automation และใช้เทคโนโลยี Retrieval-Augmented Generation (RAG) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการงานบุคคล การสื่อสารภายใน และการสืบค้นข้อมูลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6.2 ผู้ใช้งาน (User) บุคลากรภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ, ฝ่ายบุคคล, หัวหน้างาน, และพนักงานทั่วไป ที่ใช้ระบบในการยืนยันตัวตน รับการแจ้งเตือนลงเวลาปฏิบัติงาน และสอบถามข้อมูลผ่านตัวแทนปัญญาประดิษฐ์

1.6.3 ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent) โปรแกรมอัตโนมัติที่ทำหน้าที่โต้ตอบและให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน โดยประมวลผลผ่านฐานความรู้องค์กร (Knowledge Base) เพื่อช่วยตอบคำถาม สรุปบันทึกช่วยจำ และสนับสนุนการทำงานเสมือนเลขานุการส่วนตัว

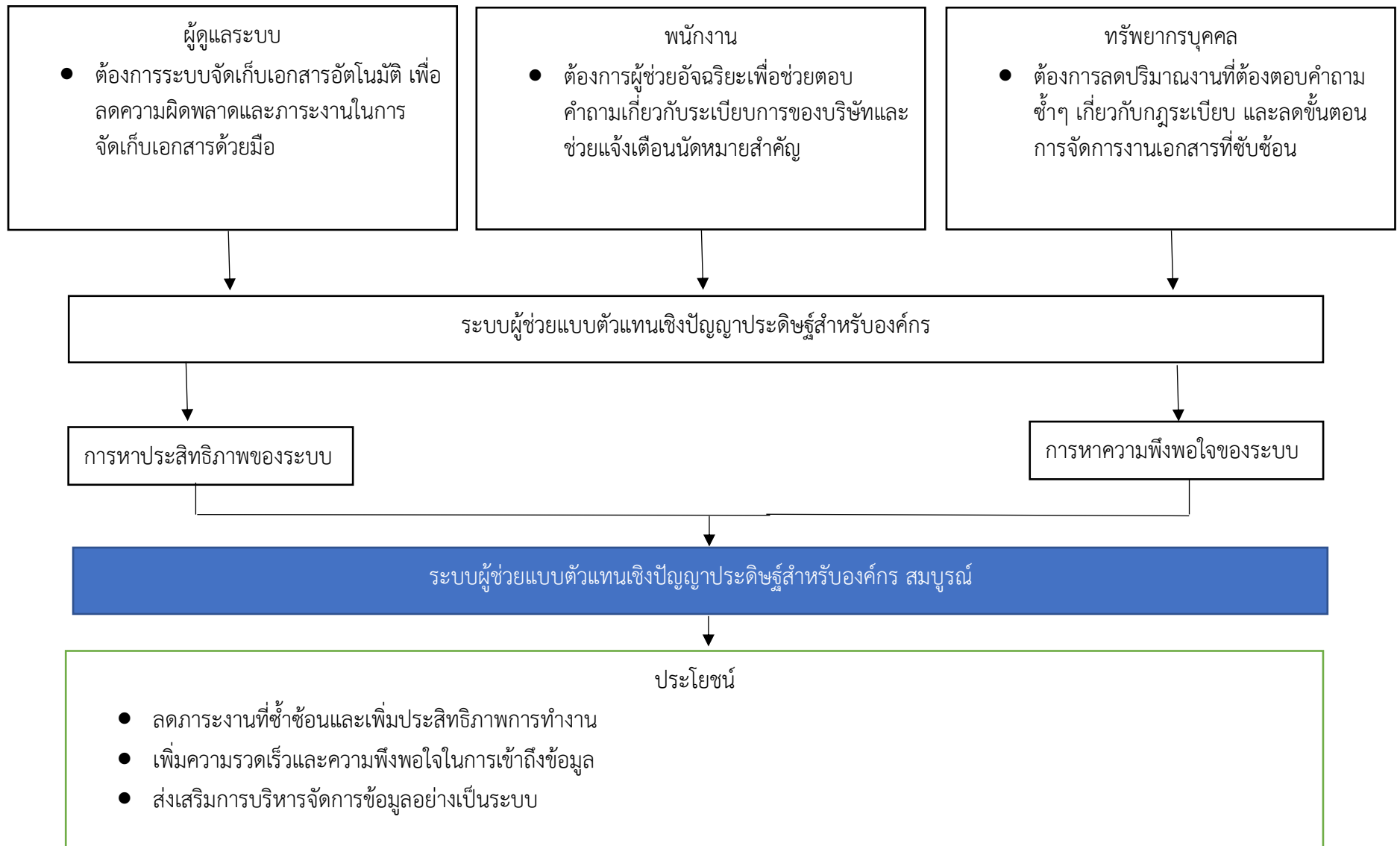
1.6.4 ผู้ดูแลระบบ (Administrator) บุคลากรที่มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการโครงสร้างข้อมูลหลังบ้าน (Back-office) เช่น การจัดการแผนก ตำแหน่งงาน ทรัพยากรห้องประชุม และตรวจสอบบันทึกการทำงานของระบบ (Error Log) เพื่อให้ระบบดำเนินไปอย่างราบรื่น

1.6.5 ประสิทธิภาพของระบบ (System Efficiency) ความสามารถของระบบผู้ช่วยในการดำเนินการต่างๆ เช่น ความแม่นยำในการตรวจสอบเอกสารสลิปการโอนเงิน, ความถูกต้องในการตอบคำถามของ AI, ความรวดเร็วในการแจ้งเตือนสถานะแบบ Real-time และความเสถียรในการเชื่อมต่อระหว่าง LINE OA กับฐานข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.7.1 ลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่
- 1.7.2 เพิ่มความรวดเร็วและความพึงพอใจในการเข้าถึงบริการข้อมูล
- 1.7.3 ยกระดับการบริหารจัดการเวลาและการนัดหมาย
- 1.7.4 เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการสื่อสารภายในองค์กร
- 1.7.5 ส่งเสริมการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

1.8 กรอบแนวคิดของปัญญานิพนธ์



1.9 ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน

ตารางที่ 1-1 แผนการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 - มีนาคม พ.ศ. 2568

ขั้นตอนการดำเนินงาน	พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568		
	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1.การกำหนดปัญหา					
2.การศึกษาความเป็นไปได้					
3.การวิเคราะห์ระบบ					
4.การออกแบบระบบ					
5.การพัฒนาระบบ					
6.การติดตั้งและทดสอบระบบ					
7.การประเมินงานวิจัย					
8.จัดทำเอกสารปริญญานิพนธ์					